



# BBDD – Diseño Conceptual (Modelo Entidad–Relación)

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ⚙ Estado      | Completado                                                               |
| 👤 Propietario | 🇪🇸 Oscar Cerlanga <sup>Ⓜ</sup> María Paradela <sup>Ⓡ</sup> Raúl Leciñena |
| ☰ Categoría   |                                                                          |
| ☰ Equipo      |                                                                          |

## 1. Descripción del diseño conceptual

El diseño conceptual de la base de datos se fundamenta en un modelo Entidad–Relación en el que la entidad **Reserva** representa el núcleo del sistema.

El modelo define las entidades necesarias para representar usuarios, recursos, documentos económicos, pagos, contactos, eventos, tokens de acción y los datos fiscales de la empresa, reflejando fielmente el funcionamiento del sistema. Usuario incorpora un rol de acceso y la dirección completa del cliente; Reserva incorpora los datos del cliente de forma directa; Equipo incorpora stock\_total y categoría; DJ incorpora tipo e imagen; Presupuesto incorpora un estado restringido y fecha límite; Pago incorpora método en texto libre y referencia de trazabilidad; Contacto incorpora tipo restringido, estado de respuesta y texto de respuesta; Datos\_Empresa almacena los datos fiscales incluyendo IBAN y logotipo; Evento almacena actividades públicas independientes del flujo de reservas; Token\_Accion implementa el sistema de aceptación y rechazo de presupuestos por enlace de correo.

## 2. Entidades del modelo conceptual

- Usuario
- Reserva
- Equipo

- DJ
  - Presupuesto
  - Detalle\_Presupuesto
  - Factura
  - Pago
  - Contacto
  - Datos\_Empresa
  - Evento
  - Token\_Accion
  - Keepalive
- 

### 3. Relaciones entre entidades

- Un usuario puede realizar una o varias reservas. La relación es opcional: una reserva puede existir sin usuario registrado (reservas manuales del admin).
- Toda reserva almacena los datos del cliente de forma directa (DNI/NIE/CIF, nombre, email, teléfono, dirección, código postal, localidad y provincia). Si la reserva la crea un usuario registrado, estos datos se copian automáticamente; si la crea el admin, los introduce manualmente.
- Un usuario queda identificado por un rol de acceso que distingue entre usuario normal y administrador.
- Una reserva puede incluir equipos y/o DJs.
- Los equipos disponen de un stock\_total para permitir el cálculo de disponibilidad por fechas.
- Una reserva puede generar un único presupuesto.
- Un presupuesto se compone de uno o varios detalles.
- Un presupuesto puede generar una única factura.
- El estado del presupuesto queda restringido a un conjunto cerrado de valores.
- Una factura puede tener uno o varios pagos.

- Cada pago puede almacenar una referencia de pago generada por la API cuando el pago se realiza online; los pagos en efectivo no tienen referencia.
  - Un contacto registra una comunicación enviada desde la navegación pública del sistema. El tipo de contacto queda restringido a un conjunto cerrado de valores. Cada contacto puede ser respondido por el administrador desde el panel; la respuesta queda registrada en el sistema y se envía al usuario por correo mediante N8N.
  - Datos\_Empresa almacena los datos fiscales de la empresa (nombre, CIF, dirección, localidad, provincia, código postal, email, teléfono, IBAN y logotipo). Es una entidad de configuración con una única instancia, sin relación directa con otras entidades.
  - Evento almacena actividades públicas (conciertos, actuaciones) con título, fecha y hora, lugar, artistas, descripción e imagen. Es una entidad independiente sin relación con las demás entidades del modelo.
  - Token\_Accion almacena tokens de un solo uso generados para que el cliente acepte o rechace su presupuesto directamente desde el correo electrónico, sin necesidad de iniciar sesión. Cada token referencia un presupuesto, almacena el tipo de acción, el estado de uso y una fecha de caducidad (48 horas).
  - Keepalive es una entidad de utilidad del sistema, sin relación con el modelo de negocio.
- 

## 4. Cardinalidades

- **Usuario – Reserva:** (0,1) : (0,N)
- **Reserva – Equipo:** (0,N) : (0,N)
- **Reserva – DJ:** (0,N) : (0,N)
- **Reserva – Presupuesto:** (1,1) : (0,1)
- **Presupuesto – Detalle\_Presupuesto:** (1,1) : (1,N)
- **Presupuesto – Factura:** (1,1) : (0,1)
- **Factura – Pago:** (1,1) : (0,N)

- **Presupuesto – Token\_Accion:** (1,1) : (0,N) — un presupuesto puede generar múltiples tokens (uno por acción), pero cada token referencia un único presupuesto.
  - **Contacto:** entidad independiente del flujo de reserva, sin relación obligatoria con Usuario ni con Reserva.
  - **Datos\_Empresa:** entidad de configuración independiente, sin relaciones con otras entidades.
  - **Evento:** entidad pública independiente, sin relaciones con otras entidades.
  - **Keepalive:** entidad de utilidad independiente, sin relaciones con otras entidades.
- 

## 5. Decisiones de diseño

La separación entre reserva, presupuesto, factura y pago permite una correcta trazabilidad económica y la gestión de pagos parciales. La incorporación de los datos del cliente directamente en Reserva garantiza que toda reserva tenga siempre identificado al cliente, independientemente de si existe un usuario registrado. La entidad Datos\_Empresa almacena los datos fiscales del emisor, incluyendo IBAN y logotipo, para cumplir con las obligaciones legales. La entidad Contacto incorpora los campos de respuesta para cerrar el ciclo de atención al usuario sin crear una entidad adicional. La entidad Token\_Accion desacopla el flujo de aceptación/rechazo de presupuestos de la autenticación, mejorando la experiencia del cliente. La entidad Evento permite publicar actividades sin afectar al modelo de reservas. La entidad Keepalive es una solución pragmática para mantener activa la base de datos en el plan gratuito de Supabase.